



École nationale de la statistique et
de l'analyse économique Pierre Ndiaye



République du Sénégal



Agence nationale de la statistique
et de la démographie

Étude de la Filière du Mil et Sécurité Alimentaire au Niger

Analyse des données EHCVM 2021

Présenté par :

Thierno BOCOUM & Ndeye Khouidia DIOP

Élèves Ingénieurs Statisticiens Économistes

Sous la supervision de :

M. Mouhamadou Hady DIALLO

Ingénieur des Travaux Statistiques

Année académique 2025–2026

Plan de la présentation

- 1 Contexte et données
- 2 Choix et justification du produit stratégique
- 3 Profilage des ménages
- 4 Production et rendements
- 5 Commercialisation et prix
- 6 Sécurité alimentaire et impact filière
- 7 Conclusion et recommandations

- 1 Contexte et données
- 2 Choix et justification du produit stratégique
- 3 Profilage des ménages
- 4 Production et rendements
- 5 Commercialisation et prix
- 6 Sécurité alimentaire et impact filière
- 7 Conclusion et recommandations

- Le Niger est un pays sahélien où la **sécurité alimentaire** est un enjeu majeur.
- Le **Mil** est une culture pluviale résistante, adaptée au climat.
- Une compréhension complète de la filière est essentielle pour orienter les politiques publiques.

Objectif général

Analyser le rôle stratégique du Mil dans la sécurité alimentaire et l'économie rurale nigérienne.

- Justifier empiriquement son importance stratégique.
- Profiler les ménages producteurs et consommateurs.
- Estimer les rendements et leurs déterminants.
- Analyser la commercialisation et les marges.
- Évaluer l'impact de la filière sur l'insécurité alimentaire.

- **Source principale** : Enquête EHCVM 2021 (Niger) – Questionnaire Ménage.
- **Source auxiliaire** : Questionnaire Communautaire (QC).
- **Sections clés mobilisées** : S01 (démographie), S07B (consommation), S08A (FIES), S16A-D (production et commercialisation), QC-S3 (agriculture locale) et QC-S5 (prix communautaires).

- **Pondération** : Toutes les statistiques sont pondérées par `hhweight`.
- **Gestion du format Stata** : Variables converties en numériques via `as.numeric()`.
- **Nettoyage** : Filtrage des lignes avec `vague == NA` dans `S16C` pour éviter les doublons de ménages.
- **Superficies** : Uniformisation des unités en Hectares (1=Ha, 2=Are).

- 1 Contexte et données
- 2 Choix et justification du produit stratégique
- 3 Profilage des ménages
- 4 Production et rendements
- 5 Commercialisation et prix
- 6 Sécurité alimentaire et impact filière
- 7 Conclusion et recommandations

Critères de choix du Mil

Sécurité alimentaire

Consommation et
disponibilité calorique

Production agricole

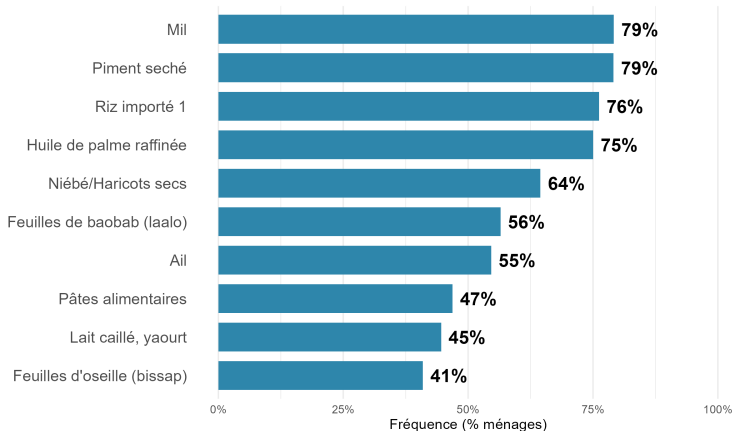
Superficies et
ménages producteurs

Rôle économique

Part dans le revenu
agricole total

Critère 1 : Importance pour la sécurité alimentaire

Top 10 des produits stratégiques les plus consommés



Résultat clé

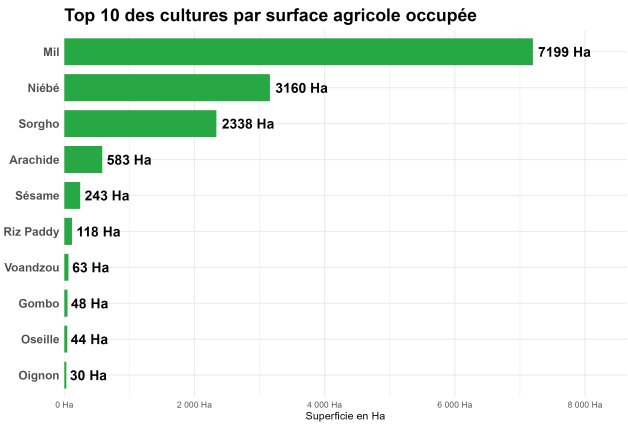
Le Mil est le produit le plus consommé avec **79,2 %** des ménages.

Méthode de calcul de la fréquence de consommation

Démarche :

- Utilisation de la variable s07bq02 (Avez-vous consommé ce produit ?) de la base S7B.
- Exclusion des condiments de base (Sel, Cube, Sucre, Piment) pour ne conserver que les produits agricoles stratégiques.
- Dénominateur : **6 622** ménages uniques de l'enquête EHCVM.
- Le Mil est consommé par **79,2 %** des ménages, soit le 1^{er} rang.

Critère 2 : Poids dans la production agricole



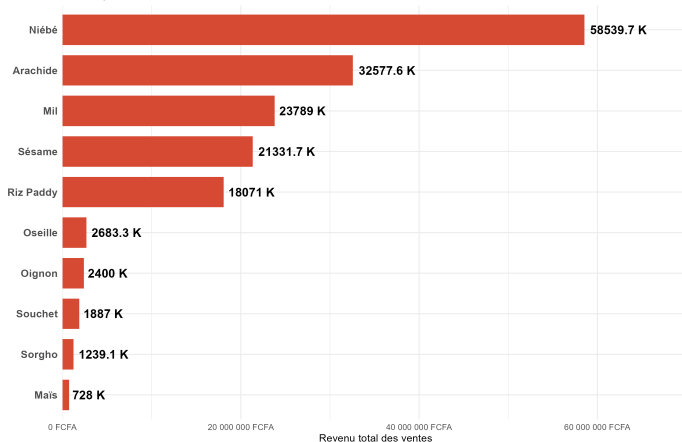
Produit	Surface	Ménages
Mil	51,8 %	67,4 %
Niébé	22,7 %	55,5 %
Sorgho	16,8 %	41,4 %

- **Uniformisation** : Conversion des unités déclarées en Hectares via s16aq09b (1=Ha, 2=Are/100).
- **Cultures associées (règle de la parcelle)** :
 - Si s16cq08 (pourcentage d'occupation) est renseigné : allocation proportionnelle de la surface.
 - Si s16cq08 est manquant (cultures complètement mélangées) : attribution de la surface totale à chaque culture.
- Le Mil occupe **51,8 %** de la superficie nationale.

Critère 3 : Rôle économique

Top 10 des cultures par revenu de vente généré

Le Mil représente 14,5 % du revenu total



Résultat clé

Le Mil génère **14,5 %** du revenu agricole total (3^{ème} rang après le Niébé et l'Arachide).

Synthèse du choix stratégique

- 1^{er} produit consommé : 79,2 % des ménages.
- 1^{er} en surface cultivée : 51,8 % des terres.
- 1^{er} en nombre de producteurs : 67,4 % des ménages agricoles.
- 3^e générateur de revenus agricoles : 14,5 % du revenu total.

Conclusion

Ces statistiques confirment que le Mil est le produit stratégique du Niger.

- 1 Contexte et données
- 2 Choix et justification du produit stratégique
- 3 Profilage des ménages**
- 4 Production et rendements
- 5 Commercialisation et prix
- 6 Sécurité alimentaire et impact filière
- 7 Conclusion et recommandations

Typologie des 4 groupes de ménages

Classification croisée basée sur la consommation (S07B) et la production (S16C) :

- **Producteur-Consommateur** : Produit et consomme le Mil.
- **Consommateur uniquement** : Achète mais ne produit pas.
- **Ni producteur ni consommateur** : Aucun lien avec la filière.
- **Producteur uniquement** : Produit pour la vente uniquement.

Tableau de profilage des ménages

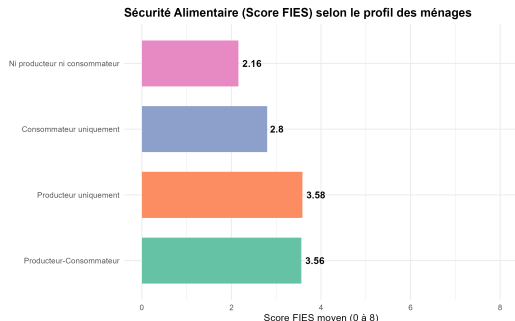
Groupe	Taille	Score FIES	Urbain	Conso/tête	Intrants
Producteur-Consommateur	5,48	3,56	3,9 %	7 236 FCFA	7 516 FCFA
Consommateur uniquement	4,52	2,80	47,6 %	11 615 FCFA	1 562 FCFA
Ni prod. ni conso.	4,42	2,16	80,3 %	15 306 FCFA	847 FCFA
Producteur uniquement	5,65	3,58	14,1 %	7 468 FCFA	11 983 FCFA

Interprétation : Le paradoxe des producteurs

- Les **producteurs** ont les scores FIES les plus élevés (3,56 – 3,58), signifiant une **plus grande insécurité alimentaire**.
- **Pourquoi ?** Forte dépendance aux aléas climatiques. Les mauvaises récoltes impactent directement l'alimentation.
- Les **Producteurs uniquement** investissent massivement dans les intrants (11 983 FCFA), reflétant une stratégie de commercialisation intense mais risquée.

Niveau de vie et stratégies d'intrants

- Les ménages **Ni producteur ni consommateur** (urbains) ont le niveau de vie le plus élevé (15 306 FCFA/conso.tête) et le meilleur score FIES (2,16).
- Les **Consommateurs uniquement** dépensent plus en alimentation (11 615 FCFA) car ils achètent tout sur le marché.
- La **pluriactivité** (agriculture + élevage) est une stratégie de diversification, qui sera analysée plus loin.



- 1 Contexte et données
- 2 Choix et justification du produit stratégique
- 3 Profilage des ménages
- 4 Production et rendements**
- 5 Commercialisation et prix
- 6 Sécurité alimentaire et impact filière
- 7 Conclusion et recommandations

Formule

$$\text{Rendement} = \frac{\text{Quantité récoltée (kg)}}{\text{Surface (ha)}}$$

- **Quantité en kg** : Multiplication de la quantité locale par le facteur de conversion s16cq16c.
- **Surface en Ha** : Uniformisation des unités (Hectares vs Ares).
- **Winsorisation** : Élimination des valeurs extrêmes (P1 et P99).

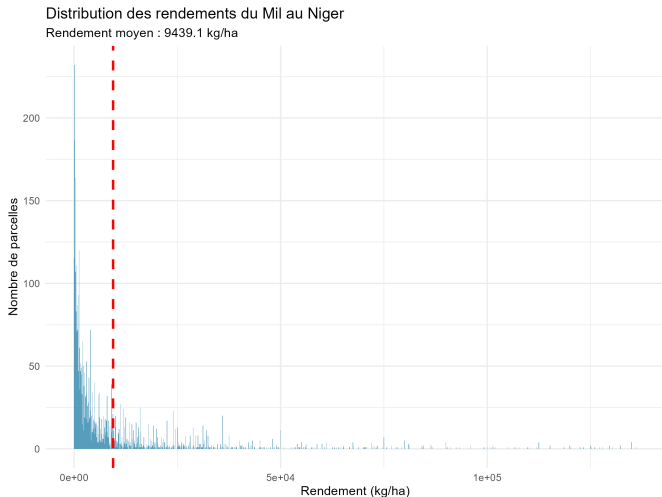
Conversion des unités locales (kg)

- Dans l'EHCVM, la récolte est déclarée en unités locales (ex: tasse, panier, botte).
- La variable s16cq16c fournit l'**équivalence en kg** pour une Unité de Mesure Locale (UML).
- **Formule utilisée :**

$\text{Quantité en kg} = \text{Quantité locale} \times \text{Facteur de conversion (s16cq16c)}$

- Une erreur sur cette conversion fausserait tous les rendements. La winsorisation permet de corriger les valeurs extrêmes dues à d'éventuelles erreurs de saisie.

Statistiques de rendement



- **Médiane** : 2 940 kg/ha (le plus représentatif de la réalité).
- **Moyenne** : 9 439 kg/ha (tirée vers le haut par les extrêmes).
- **Écart-type** : 17 591 kg/ha.

Spécification économétrique :

$$\ln(\text{Rendement}_{ij}) = \alpha + \beta_1 \text{Intrants}_{ij} + \beta_2 \text{Semences}_{ij} \\ + \beta_3 \text{Irrigation}_{ij} + \beta_4 \text{Éducation}_i + \gamma_j + \varepsilon_{ij}$$

(Où γ_j désigne les effets fixes de grappe, remplacés ici par les variables du questionnaire communautaire QC-S3 : présence de coopératives, services de vulgarisation, accès aux engrais).

Résultats de la régression OLS

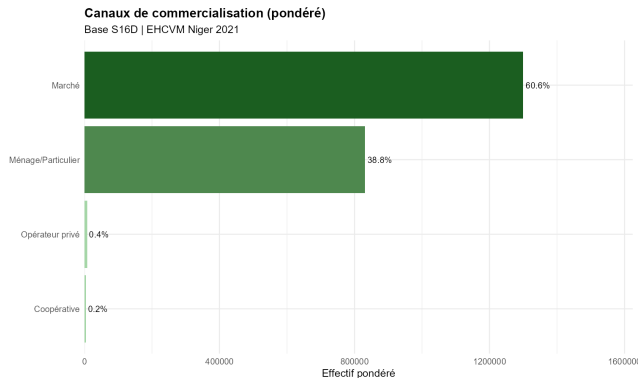
Variable	Coefficient	P-value
Service de vulgarisation	+ 0,405	< 0,001 ***
Accès aux engrais chimiques	- 0,600	< 0,001 ***
Surface de la parcelle (log)	- 0,173	0,003 **
Accès aux semences améliorées	+ 0,065	0,526
Pratique de l'irrigation	+ 0,141	0,112

R^2 ajusté : 2,6 % ; Modèle globalement significatif ($p < 0,001$).

- **Service de vulgarisation** : Effet **fortement positif**. Premier levier pour améliorer les rendements. Une politique ciblant ces services serait hautement efficace.
- **Accès aux engrais chimiques** : Effet **négatif surprenant**. Expliqué probablement par un mauvais dosage, une qualité médiocre, ou un biais de sélection (agriculteurs en difficulté achètent plus d'engrais). À investiguer.
- **Surface de la parcelle** : Effet négatif. Conforme à la loi des rendements décroissants.

- 1 Contexte et données
- 2 Choix et justification du produit stratégique
- 3 Profilage des ménages
- 4 Production et rendements
- 5 Commercialisation et prix**
- 6 Sécurité alimentaire et impact filière
- 7 Conclusion et recommandations

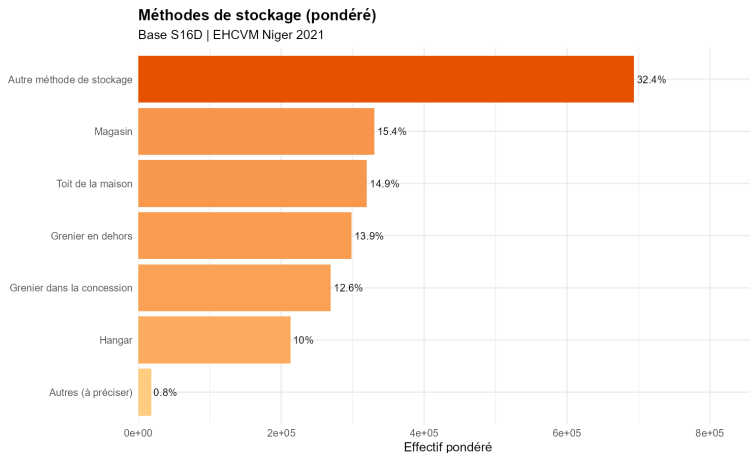
Canaux de vente du Mil



Les marchés dominent la vente :

- 60,8 % des ventes se font sur les **marchés**.
- 38,0 % via des **intermédiaires**.
- La vente directe aux coopératives ou consommateurs est marginale (< 1,5 %).

Méthodes de stockage du Mil



Observation : Le stockage est majoritairement traditionnel (magasins, greniers, toit de la maison). Les coopératives sont très peu utilisées pour le stockage.

Définition

Marge commerciale (FCFA/kg) = Prix marché (QC-S5) – Prix producteur (S16D)

- **Prix producteur** : Calculé depuis la base S16D en divisant le montant total des ventes par la quantité vendue.
- **Prix marché** : Prix de détail du produit dans les marchés locaux issu du questionnaire communautaire (QC-S5).
- **Objectif** : Identifier les régions où la marge est la plus élevée (zones d'intervention prioritaire).

Marge commerciale par région

Région	Prix Prod.	Prix Marché	Marge
Tillabéri	238	333	+39,9 %
Diffa	223	309	+38,6 %
Dosso	230	309	+34,3 %
Zinder	241	321	+33,2 %
Maradi	222	281	+26,6 %
Tahoua	270	304	+12,6 %

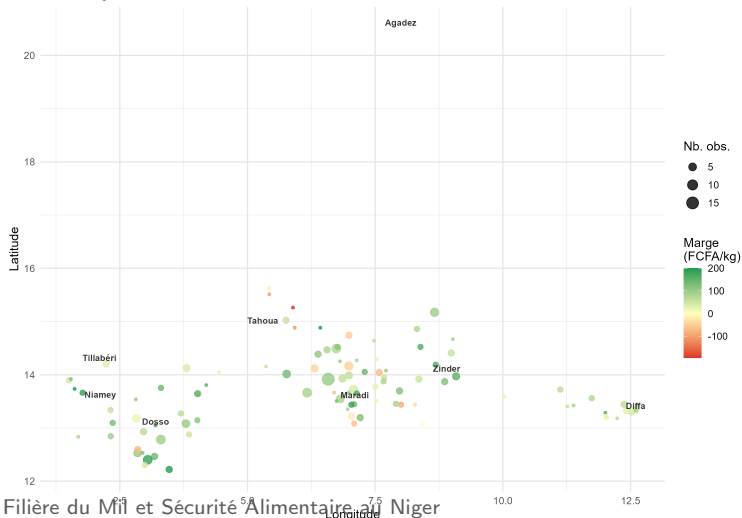
(FCFA/kg).

Tillabéri et Diffa sont des zones prioritaires pour l'accès au marché.

Carte des marges par grappe

Marge commerciale par grappe (Mil)

EHCVM Niger 2021



- Points **rouges** = marges élevées.
- Points **bleus** = marges faibles ou négatives.
- **Tillabéri** et **Dosso** ont les plus fortes marges.
- Identification des zones d'intervention prioritaire.

- 1 Contexte et données
- 2 Choix et justification du produit stratégique
- 3 Profilage des ménages
- 4 Production et rendements
- 5 Commercialisation et prix
- 6 Sécurité alimentaire et impact filière**
- 7 Conclusion et recommandations

Question centrale

La production et/ou la vente du Mil améliorent-elles la sécurité alimentaire, ou la vente réduit-elle la consommation propre (effet d'éviction) ?

Problème économétrique : *Endogénéité*. La causalité est inverse (les ménages en insécurité peuvent réduire leur production).

- La simple régression OLS est donc biaisée.
- Solution : **Approche par variable instrumentale (2SLS)**.

Instruments choisis :

- **Accès à l'irrigation** (au niveau de la grappe) : influence la production, mais pas directement la sécurité alimentaire hors production.
- **Temps d'accès au marché** : influence les décisions de vente, mais pas le score FIES directement.

Spécification : Effets fixes régionaux, robustesse testée via la comparaison avec le modèle OLS et le modèle HDDS.

Résultats de la régression IV/2SLS

Variable	Coefficient	Écart-type	P-value
Statut producteur (IV)	-5,938	2,463	0,016 *
Log(Revenu agricole)	-0,306	0,055	< 0,001 ***
A vendu	+3,017	0,587	< 0,001 ***
Log(Dépense/tête)	-1,733	0,172	< 0,001 ***

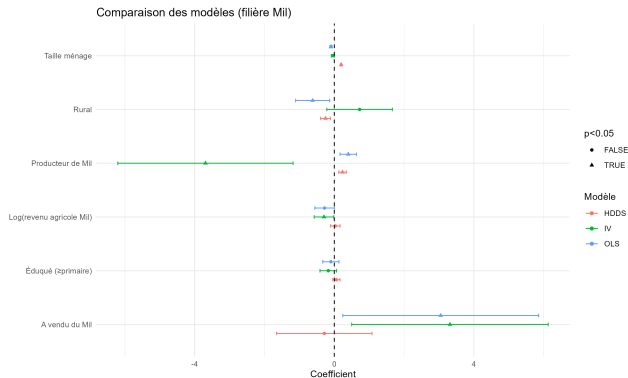
Effets

fixes régionaux ; R^2 ajusté = 9,4 % ; N = 4 057

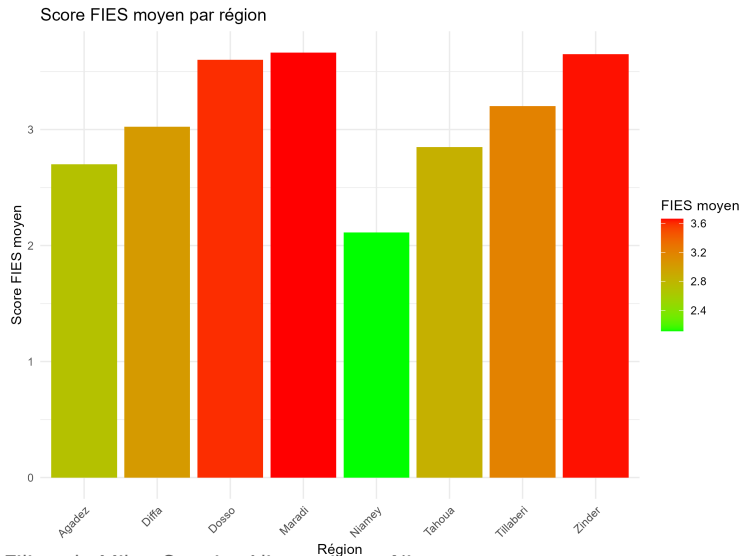
- **Statut producteur** : Réduit le score FIES de ~ 6 points $\Rightarrow$ La production améliore fortement la sécurité alimentaire.
- **Revenu agricole** : Effet protecteur significatif.
- **A vendu** : Effet **néгатif paradoxal** (augmente le score FIES). Indique un possible **effet d'éviction** ou une vente à bas prix juste après la récolte (vente de détresse).
- **Dépense par tête** : Déterminant le plus puissant de la sécurité alimentaire.

Comparaison des modèles (OLS vs IV vs HDDS)

- Pour valider la robustesse des résultats, le modèle IV a été comparé avec le modèle OLS et un modèle alternatif utilisant le score **HDDS** comme variable dépendante.
- Les résultats convergent : la production améliore significativement la sécurité alimentaire.
- L'effet d'éviction lié à la vente est également confirmé.



Carte de la sécurité alimentaire



- Score FIES moyen par région.
- Rouge = insécurité sévère.
- Vert = sécurité alimentaire.
- Zones prioritaires : Maradi, Zinder, Dosso.

figures/pluriactivite.png

- **Effet principal** : Protection modeste contre l'insécurité alimentaire (coefficient $-0,155$, $p < 0,05$).
- **Interaction coopérative** : L'effet protecteur est atténué dans les zones avec coopératives (coefficient $+0,719$, $p < 0,001$).
- **Interaction irrigation** : Non significative.

- **Endogénéité résiduelle** : La restriction d'exclusion des instruments n'est pas formellement testable.
- **Décalage temporel** : Le score FIES porte sur les 12 derniers mois, alors que la production porte sur la campagne agricole en cours.
- **Pluriactivité** : Mesurée par une variable binaire simple, ne capte pas l'intensité de l'activité d'élevage.
- **Marge commerciale** : Une approximation grossière car elle ignore les coûts de transport et de transformation.

- 1 Contexte et données
- 2 Choix et justification du produit stratégique
- 3 Profilage des ménages
- 4 Production et rendements
- 5 Commercialisation et prix
- 6 Sécurité alimentaire et impact filière
- 7 Conclusion et recommandations**

- Le **Mil** est le produit stratégique du Niger (79 % conso., 52 % surface, 14,5 % revenu).
- Les producteurs sont paradoxalement plus vulnérables à l'insécurité alimentaire.
- **Rendements** : La vulgarisation est le principal levier d'amélioration.
- **Marges** : Fortes disparités régionales (Tillabéri, Diffa prioritaires).
- **Impact** : La participation à la filière améliore la sécurité alimentaire, mais la vente précoce crée un effet d'éviction.

Actions recommandées

- Renforcer les **services de vulgarisation agricole**.
- Promouvoir le **stockage** et la vente différée (éviter les ventes à bas prix).
- Améliorer les **infrastructures de marché** à Tillabéri et Diffa.
- Encourager la **pluriactivité** tout en surveillant l'effet des coopératives.
- Approfondir par des **études qualitatives** sur l'usage des engrais chimiques.

Merci de votre attention

Questions ?

Thierno Bocoum & Ndeye Khoudia Diop
ENSAE Pierre Ndiaye – Année académique 2025–2026